

REQ — Efeitos Sonoros na Animação Dinâmica

1. Objetivo

Adicionar efeitos sonoros às animações dinâmicas dos produtos no Encarte Farma, reforçando a entrada da imagem, do nome/descrição e do preço e tornando os vídeos mais dinâmicos e envolventes.

Os efeitos deverão complementar a experiência audiovisual sem prejudicar a locução, a música de fundo ou a sincronização atual do vídeo.

2. Contexto

Atualmente, o Encarte Farma permite gerar vídeos com **animação dinâmica**, na qual imagem do produto, nome/descrição e preço entram na tela separadamente.

Essas animações possuem apenas comportamento visual.

A nova funcionalidade adicionará efeitos sonoros específicos para acompanhar essas entradas.

Os efeitos serão aplicados automaticamente sempre que a animação dinâmica estiver ativa e deverão funcionar em diferentes tipos de campanhas e produtos, mantendo um padrão discreto e genérico.

3. Requisitos Funcionais

RF01 — Efeito da imagem do produto

O sistema deve reproduzir um efeito sonoro quando a animação de entrada da imagem do produto for iniciada.

RF02 — Efeito do nome/descrição

O sistema deve reproduzir um efeito sonoro durante a animação de entrada do nome/descrição, próximo ao momento em que o elemento atingir sua posição final.

RF03 — Primeiro efeito do preço

O sistema deve reproduzir um efeito sonoro discreto quando a animação de entrada do preço for iniciada.

RF04 — Segundo efeito do preço

O sistema deve reproduzir um segundo efeito sonoro entre o meio e o final da animação do preço.

RF05 — Sincronização com as animações

O sistema deve disparar os efeitos sonoros de acordo com o início e o progresso das respectivas animações, e não por tempos fixos do vídeo.

RF06 — Aplicação automática

O sistema deve aplicar os efeitos sonoros automaticamente quando a animação dinâmica estiver ativa.

RF07 — Animação dinâmica desativada

O sistema não deve reproduzir os efeitos sonoros quando a animação dinâmica estiver desativada.

RF08 — Aplicação em todos os produtos

O sistema deve aplicar o mesmo padrão de efeitos sonoros a todos os produtos apresentados no vídeo.

RF09 — Reprodução simultânea

O sistema deve permitir que efeitos sonoros, música e locução sejam reproduzidos simultaneamente.

RF10 — Falha nos efeitos sonoros

Caso ocorra uma falha exclusiva na aplicação dos efeitos sonoros, o sistema deve continuar a geração do vídeo sem os efeitos.

4. Regras de Negócio

RN01 — Dependência da animação dinâmica

Os efeitos sonoros somente poderão ser utilizados quando a animação dinâmica estiver ativa.

RN02 — Controle do cliente

O cliente não poderá ativar ou desativar os efeitos sonoros separadamente da animação dinâmica.

RN03 — Efeito da imagem

O efeito da imagem deverá transmitir sensação de deslize e entrada rápida, permanecendo discreto e sem grande impacto.

RN04 — Efeito do nome/descrição

O efeito do nome deverá possuir característica semelhante a uma batida ou pequeno impacto discreto e acontecer próximo ao final da animação.

RN05 — Primeiro efeito do preço

O primeiro efeito do preço deverá pertencer à mesma família sonora do efeito do nome, porém ser mais discreto, leve e adequado ao movimento de deslize do preço.

RN06 — Segundo efeito do preço

O segundo efeito do preço deverá transmitir uma sensação de brilho, revelação ou pequeno impacto delicado.

RN07 — Destaque do preço

O preço deverá possuir maior destaque sonoro que a imagem e o nome, sem apresentar características agressivas, estrondantes ou exageradas.

RN08 — Convivência entre efeitos

Os efeitos não devem competir sonoramente entre si.

Caso dois efeitos ocorram em momentos próximos, deverão coexistir de forma harmoniosa, sem cortes bruscos ou excesso de informação sonora.

RN09 — Prioridade sonora

A hierarquia de áudio deverá seguir a seguinte ordem:

1. Locução.
2. Efeitos sonoros.
3. Música de fundo.

RN10 — Compreensão da locução

Os efeitos sonoros não poderão prejudicar a compreensão da locução.

RN11 — Uso genérico

Os efeitos deverão possuir características suficientemente neutras para serem utilizados em diferentes tipos de campanhas e produtos.

RN12 — Ausência de efeitos na saída

Não deverão existir efeitos sonoros:

- na saída da imagem;
 - na saída do nome/descrição;
 - na saída do preço;
 - especificamente na troca entre produtos.
-

5. Fluxo Principal

1. O cliente inicia a geração do vídeo.
 2. O cliente mantém ou ativa a opção de animação dinâmica.
 3. O sistema inicia a geração do vídeo.
 4. A imagem do produto inicia sua animação e seu respectivo efeito é reproduzido.
 5. O nome/descrição realiza sua animação e seu efeito é reproduzido próximo à posição final.
 6. O preço inicia sua animação e recebe o primeiro efeito sonoro.
 7. Entre o meio e o final da animação do preço, o segundo efeito de destaque é reproduzido.
 8. O mesmo comportamento é repetido para os demais produtos.
 9. O vídeo é concluído com animações, locução, música e efeitos sonoros sincronizados.
-

6. Fluxos Alternativos

FA01 — Animação dinâmica desativada

1. O cliente desativa a animação dinâmica.
2. O sistema continua normalmente com a geração do vídeo.
3. Os efeitos sonoros descritos nesta documentação não são aplicados.

FA02 — Efeitos muito próximos

Quando dois efeitos ocorrerem em intervalos próximos:

1. O sistema mantém a reprodução dos efeitos.
 2. Nenhum efeito deve interromper o outro de forma brusca.
 3. O resultado deve permanecer sonoramente equilibrado.
-

7. Exceções

EX01 — Falha na aplicação dos efeitos sonoros

Caso ocorra uma falha relacionada exclusivamente aos efeitos sonoros:

1. A geração do vídeo não deve ser interrompida.
 2. O sistema deve continuar com animação, locução e música.
 3. O vídeo deve ser concluído sem os efeitos sonoros da animação.
 4. A falha não deve provocar atraso ou dessincronização do vídeo.
-

8. Critérios de Aceitação

- O efeito da imagem deve iniciar junto à animação de entrada da imagem.
- O efeito do nome deve acontecer próximo ao final de sua animação.
- O preço deve possuir dois momentos sonoros.
- O primeiro efeito do preço deve acompanhar o início da animação.
- O segundo efeito do preço deve ocorrer entre o meio e o final da animação.
- O preço deve possuir maior destaque sonoro que os demais elementos.
- Os efeitos devem acompanhar o progresso das animações e não tempos fixos.
- Os efeitos não devem competir sonoramente entre si.
- Os efeitos não devem prejudicar a compreensão da locução.
- Os efeitos devem coexistir de forma equilibrada com a música.
- A inclusão dos efeitos não deve causar atraso ou dessincronização do vídeo.
- O mesmo padrão deve funcionar para todos os produtos.
- Os efeitos devem funcionar apenas quando a animação dinâmica estiver ativa.
- Não devem existir efeitos sonoros nas animações de saída ou na troca entre produtos.
- Caso os efeitos sonoros falhem, o vídeo deve continuar sendo gerado normalmente sem eles.

Atualização da versão v02 — REQ-ENF-001

Data da decisão: 24/08/2026

Origem: Reformulação realizada durante o desenvolvimento, após validação dos efeitos sonoros no sistema.

Descrição objetiva da alteração

O padrão inteiramente genérico da versão anterior é substituído por uma sequência comum de quatro efeitos, com personalização da batida final do preço conforme a categoria do tema ou modelo utilizado.

1. Efeito de entrada da imagem e do nome ou descrição.
2. Batida curta de finalização dessa entrada.
3. Efeito de entrada do preço.
4. Batida final do preço correspondente à categoria.

Escopo atualizado

Inclui

- Aplicação dos quatro efeitos em todos os produtos com animação dinâmica.
- Personalização da batida final do preço por categoria.
- Mesma batida final para todos os temas ou modelos da mesma categoria.
- Atendimento às oito categorias atuais.
- Preservação da sincronização, equilíbrio sonoro e contingência.

Não inclui

- Criação de novas categorias.
- Escolha manual, individual ou aleatória de efeitos.
- Variação entre modelos da mesma categoria.
- Controles adicionais ou alterações nas animações, locução, música ou geração.

Requisitos Funcionais modificados

RF01 — Efeito de entrada da imagem e do nome ou descrição

O sistema deve reproduzir um efeito sonoro quando as animações de entrada da imagem e do nome ou descrição forem iniciadas. Quando não houver descrição, o efeito deve acompanhar a imagem e o nome.

RF02 — Batida de finalização da imagem e do nome ou descrição

O sistema deve reproduzir uma batida curta quando essa entrada estiver sendo concluída. A batida deve funcionar como finalização perceptível do RF01.

RF03 — Efeito de entrada do preço

O sistema deve reproduzir um efeito sonoro quando a animação de entrada do preço for iniciada.

RF04 — Batida final do preço

O sistema deve reproduzir uma batida de destaque quando a entrada do preço estiver sendo concluída. A batida deve corresponder à categoria do tema ou modelo.

RF05 a RF07

Permanecem inalterados: sincronização com as animações, aplicação automática e ausência dos efeitos quando a animação dinâmica estiver desativada.

RF08 — Aplicação por categoria

O sistema deve identificar a categoria do tema ou modelo e aplicar a respectiva batida final. Os três efeitos anteriores permanecem comuns às categorias.

RF09 — Aplicação em todos os produtos

O sistema deve aplicar a sequência de quatro efeitos a todos os produtos e utilizar a batida final correspondente à categoria.

RF10 — Reprodução simultânea

Permanece inalterado: efeitos, música e locução podem ser reproduzidos simultaneamente.

RF11 — Falha nos efeitos sonoros

Permanece inalterado: uma falha exclusiva nos efeitos não deve impedir a geração do vídeo, que deve ser concluído sem esses efeitos.

Regras de Negócio modificadas

RN01 e RN02

Permanecem inalteradas a dependência da animação dinâmica e a ausência de controle separado pelo cliente.

RN03 — Sequência sonora obrigatória

Todos os produtos devem utilizar, nesta ordem: efeito de entrada da imagem e do nome ou descrição; batida curta de finalização; efeito de entrada do preço; batida final do preço.

RN04 — Finalização da imagem e do nome ou descrição

A batida deve funcionar como conclusão do efeito sonoro anterior.

RN05 — Entrada do preço

O efeito deve acompanhar o início da animação sem assumir o principal destaque sonoro.

RN06 — Destaque do preço

A batida final deve possuir o maior destaque da sequência, mantendo equilíbrio com locução e música.

RN07 — Personalização por categoria

A batida final deve ser definida conforme uma destas categorias: Cosméticos e Dermo; Linha Infantil; Medicamentos; Mês; Ofertas Amplas; Perfumaria; Suplementação; Cimed.

RN08 — Consistência entre temas ou modelos

Todos os temas ou modelos da mesma categoria devem utilizar a mesma batida final. Não deve existir variação aleatória.

RN09 a RN11

Permanecem inalteradas a convivência entre efeitos, a prioridade sonora e a compreensão da locução.

RN12 — Categorias contempladas

A funcionalidade contempla somente as oito categorias relacionadas nesta atualização. Novas categorias estão fora do escopo.

RN13 — Ausência de efeitos na saída

Permanece inalterada a ausência de efeitos nas saídas dos elementos e na troca entre produtos.

Fluxo Principal atualizado

1. O cliente inicia a geração e mantém ou ativa a animação dinâmica.
2. O sistema identifica a categoria do tema ou modelo.
3. A imagem e o nome ou descrição iniciam suas animações, e o efeito de entrada é reproduzido.
4. Na conclusão dessa entrada, o sistema reproduz a batida curta.
5. O preço inicia sua animação, e o efeito de entrada é reproduzido.
6. Na conclusão da entrada do preço, o sistema reproduz a batida final da categoria.
7. A sequência é repetida para os demais produtos e o vídeo é concluído.

Fluxos Alternativos e Exceções

FA01, FA02 e EX01 permanecem inalterados: ausência dos efeitos quando a animação dinâmica estiver desativada; equilíbrio entre efeitos próximos; e continuidade da geração sem efeitos quando ocorrer falha exclusiva nessa camada sonora.

Interface, mensagens e requisitos não funcionais

Elementos da Interface: Não se aplica. Mensagens do Sistema: Não se aplica. Não há novos requisitos não funcionais; permanecem as condições de equilíbrio sonoro, compreensão da locução e sincronização.

Critérios de Aceitação atualizados

- CA01 — Cada produto deve receber os quatro efeitos na ordem definida pela RN03.
- CA02 — O primeiro efeito deve acompanhar a entrada da imagem e do nome ou descrição.
- CA03 — A batida curta deve concluir essa entrada e finalizar perceptivelmente o efeito anterior.
- CA04 — O efeito de entrada do preço deve acompanhar o início da respectiva animação.
- CA05 — A batida final deve ocorrer na conclusão da entrada do preço e representar o principal destaque.
- CA06 — Cada uma das oito categorias deve utilizar sua respectiva batida final.
- CA07 — Temas ou modelos diferentes da mesma categoria devem utilizar a mesma batida final.
- CA08 — Não deve existir escolha aleatória de batidas entre produtos ou modelos.
- CA09 — Todos os produtos devem receber a sequência e a batida correspondente à categoria.
- CA10 — Os efeitos devem acompanhar as animações, sem tempos absolutos fixos.
- CA11 — Com a animação dinâmica desativada, nenhum efeito deve ser executado.
- CA12 — Os efeitos devem permanecer equilibrados e não prejudicar a locução ou a música.
- CA13 — Não devem existir efeitos nas saídas dos elementos ou na troca entre produtos.
- CA14 — Uma falha exclusiva dos efeitos não deve impedir a conclusão sincronizada do vídeo.

Dependências e observações

- Depende da animação dinâmica documentada no PRD-ENF-003.
- A definição funcional atualizada tem origem no PRD-ENF-001.
- Tema e modelo representam a mesma classificação visual para esta funcionalidade.
- API Oficial, API Baileys e API Híbrida: não aplicáveis.
- Instagram e Facebook: sem alteração; a atualização trata a geração, não a publicação do vídeo.

Regras removidas ou desconsideradas

- O conjunto inteiro de efeitos deve ser genérico para todas as categorias.
- Todos os temas devem utilizar a mesma batida final do preço.
- O nome ou descrição deve possuir um efeito isolado da entrada conjunta com a imagem.

Impacto e regras inalteradas

A atualização afeta a composição da sequência, a identificação da categoria, a escolha automática da batida final e a validação entre modelos da mesma categoria. Permanecem válidas as regras anteriores de dependência da animação dinâmica, sincronização, prioridade da locução, equilíbrio com a música, ausência de efeitos nas saídas e contingência.

Regra de prevalência

Em caso de divergência entre esta atualização e as páginas anteriores do REQ-ENF-001, devem prevalecer as definições registradas na atualização da versão v02.